



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



**Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)**

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 2-Ejercicio 4

Modelo EER del proyecto propio

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

Sistema de Gestión Deportiva Escolar

El proyecto consiste en administrar de manera centralizada la información relacionada con las actividades deportivas de una institución educativa. El sistema permitirá gestionar los deportes que ofrece la institución, sus respectivas selecciones deportivas, los entrenadores responsables, los estudiantes que forman parte de cada selección, las actividades deportivas y la documentación médica necesaria para la participación de los estudiantes.

Actualmente, la información relacionada con las actividades deportivas puede encontrarse distribuida entre diferentes responsables, lo que dificulta conocer de manera rápida la situación de los estudiantes, la integración de las selecciones y la vigencia de sus documentos médicos. Por ello, el sistema busca proporcionar información organizada tanto para los estudiantes como para el personal encargado de la gestión deportiva.

Cada estudiante podrá consultar su información personal y académica registrada en el sistema, así como la selección deportiva a la que pertenece. Además, podrá cargar documentos médicos, como constancias o exámenes, indicando su fecha de emisión y fecha de vencimiento. El sistema deberá permitir identificar si un documento se encuentra vigente, próximo a vencer o vencido, de manera que el entrenador pueda consultar oportunamente la situación médica de los integrantes de su selección.

La información académica del estudiante también será utilizada para determinar su posible acceso a una beca deportiva. Para este proyecto se establece como regla que un estudiante podrá ser considerado elegible cuando tenga un promedio general mínimo de 6.0 y adeude como máximo una materia de aprendizaje. Estas condiciones serán evaluadas por el sistema a partir de los datos académicos registrados.

El sistema también administrará las actividades deportivas de cada selección, incluyendo entrenamientos, partidos, competencias u otras actividades relacionadas con la representación deportiva de la institución. A partir de estas actividades, un estudiante podrá solicitar un justificante de ausencia cuando necesite acreditar su participación en una actividad deportiva ante otra instancia académica.

Las solicitudes de justificante podrán ser autorizadas o rechazadas por un entrenador o por un gestor deportivo. Cuando una solicitud sea autorizada, el sistema generará automáticamente el justificante utilizando la información registrada de la actividad, particularmente su fecha y horario, evitando que el responsable tenga que capturar nuevamente esos datos.

Como parte de los requisitos del sistema, se considera que la información deportiva será administrada independientemente de los sistemas académicos institucionales. En una implementación futura, los datos académicos necesarios para determinar la elegibilidad de los estudiantes podrían obtenerse mediante una integración con **SAES**, pero dicha integración no forma parte del alcance actual del proyecto.

Reglas de negocio y restricciones ampliadas

1. Deportes y selecciones

- El sistema deberá registrar los diferentes deportes disponibles en la institución.
 - Un deporte puede tener cero o varias selecciones deportivas.
 - Cada selección pertenece obligatoriamente a un único deporte.
 - Una selección puede existir aunque todavía no tenga estudiantes inscritos, por ejemplo, cuando acaba de ser creada y se encuentra en proceso de reclutamiento.
 - Cada selección debe tener asignado exactamente un entrenador responsable.
 - Un entrenador puede dirigir como máximo una selección.
- 2. Estudiantes y selecciones**
- Un estudiante puede no pertenecer a ninguna selección.
 - Un estudiante puede pertenecer como máximo a una selección deportiva.
 - Una selección puede tener cero, uno o varios estudiantes.
 - El sistema no manejará historial de selecciones; únicamente se almacenará la pertenencia deportiva vigente del estudiante.
- 3. Entrenadores y personal deportivo**
- El personal encargado de la gestión deportiva se clasificará en diferentes tipos.
 - Para este proyecto se contemplan los tipos entrenador y gestor deportivo.
 - Un entrenador podrá encargarse de dirigir una selección y consultar la información deportiva correspondiente a sus integrantes.
 - Un gestor deportivo podrá realizar funciones administrativas, como autorizar o rechazar solicitudes de justificantes.
- 4. Documentación médica**
- Un estudiante puede registrar cero o varios documentos médicos.
 - Cada documento médico pertenece obligatoriamente a un único estudiante.
 - Cada documento deberá registrar, como mínimo, su tipo, fecha de emisión, fecha de vencimiento y archivo o referencia al archivo digital.
 - El estado del documento podrá determinarse a partir de su fecha de vencimiento, clasificándolo como vigente, próximo a vencer o vencido.
 - El sistema deberá permitir al personal autorizado consultar los documentos próximos a vencer y los documentos que ya hayan vencido.
 - Para participar en una actividad deportiva, el estudiante deberá contar con la documentación médica requerida y vigente de acuerdo con las reglas establecidas por la institución.
- 5. Actividades deportivas**
- Cada actividad deportiva pertenece a una única selección.
 - Una selección puede tener cero o varias actividades deportivas.
 - Una actividad puede representar un entrenamiento, partido, competencia u otro evento deportivo.
 - Cada actividad deberá registrar información como fecha, horario, lugar y tipo de actividad.
 - Las actividades se identificarán dentro de la selección a la que pertenecen, permitiendo utilizar un identificador parcial de actividad junto con el identificador de la selección.
- 6. Solicitudes de justificantes**
- Un estudiante podrá realizar cero o varias solicitudes de justificante.
 - Cada solicitud corresponde a una actividad deportiva específica.
 - Una solicitud deberá registrar la fecha en que fue realizada, el motivo y su estado.

- Una solicitud podrá encontrarse pendiente, autorizada o rechazada.
- La solicitud podrá ser revisada por un entrenador o por un gestor deportivo.
- Una solicitud autorizada dará lugar a la generación de un justificante.
- El justificante será generado automáticamente por el sistema utilizando los datos de la actividad deportiva, especialmente su fecha y horario.
- Una solicitud rechazada no generará un justificante.

7. **Becas deportivas**

- El sistema permitirá evaluar la posible elegibilidad de un estudiante para una beca deportiva.
- Para este proyecto, se considerará elegible al estudiante que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:
 - Tener un promedio general mínimo de 6.0.
 - Adeudar como máximo una materia de aprendizaje.
- La evaluación deberá conservar los datos académicos utilizados para determinar el resultado.
- La información académica utilizada por el sistema podrá provenir de los datos registrados internamente o, en una implementación futura, de una integración con SAES.

Entidades que dependen de otras

El modelo contempla entidades cuya existencia o identificación depende de otra entidad principal.

- **DOCUMENTO_MEDICO** depende de **ESTUDIANTE**, ya que un documento médico no tiene sentido dentro del sistema si no está asociado a un estudiante. Además, su identificación puede construirse a partir del estudiante y un número de documento.
- **ACTIVIDAD_DEPORTIVA** depende de **SELECCION**, debido a que una actividad se registra como parte de una selección específica. Su identificación puede construirse mediante el identificador de la selección y un número de actividad.

Estas dependencias permitirán representar mediante el modelo EER las entidades débiles que existen de manera natural en el problema.

Categorías y tipos dentro de las entidades principales

El personal encargado del sistema deportivo se manejará mediante una jerarquía de **PERSONAL_DEPORTIVO**, que se especializa en:

- **ENTRENADOR**, responsable de dirigir una selección deportiva.
- **GESTOR_DEPORTIVO**, responsable de funciones administrativas relacionadas con la gestión deportiva.

La especialización será **disjunta**, debido a que cada integrante del personal deportivo pertenecerá a uno de estos tipos, y **total**, debido a que todo registro de personal deportivo deberá corresponder a alguno de los subtipos definidos.

Atributos especiales

El modelo contempla atributos que requieren representación extendida:

- El nombre de una persona puede manejarse como un atributo compuesto, dividido en nombre, apellido paterno y apellido materno.
- Las especialidades de un entrenador pueden manejarse como un atributo multivaluado, debido a que un entrenador puede contar con más de una especialidad deportiva.
- Las fechas de vencimiento de los documentos médicos permitirán obtener de manera derivada su estado de vigencia.
- Los datos académicos del estudiante permitirán determinar mediante una regla de negocio su elegibilidad para una beca deportiva.

Integración futura

El sistema se plantea como una aplicación independiente del sistema académico institucional. Sin embargo, existe la posibilidad de que posteriormente se integre con **SAES** para obtener información académica como promedio, materias adeudadas, carrera o grupo.

Esta integración no forma parte del modelo actual, ya que el objetivo del proyecto es definir el funcionamiento del sistema de gestión deportiva y sus propias entidades. La información académica utilizada para las reglas de negocio se considera, por el momento, información disponible para el sistema.

MODELO EER

El modelo EER del Sistema de Gestión Deportiva Escolar incorpora restricciones de cardinalidad, entidades débiles, una jerarquía de generalización y especialización, atributos compuestos y multivaluados, además de las relaciones necesarias para representar las reglas de negocio del sistema.

Relaciones con cardinalidad mínima y máxima

1. ENTRENADOR – dirige – SELECCIÓN

ENTRENADOR (0,1) – dirige – (1,1) SELECCIÓN

Justificación:

Un entrenador puede no tener una selección asignada, por lo que su participación mínima es 0. Sin embargo, un entrenador puede dirigir como máximo una selección, por lo que su cardinalidad máxima es 1.

Por otro lado, cada selección debe contar obligatoriamente con un entrenador responsable. Por ello, la participación de SELECCIÓN es (1,1).

Esta cardinalidad representa la regla de negocio:

Un entrenador puede dirigir como máximo una selección y cada selección debe tener exactamente un entrenador.

2. ESTUDIANTE – pertenece – SELECCIÓN

ESTUDIANTE (0,1) – pertenece – (0,N) SELECCIÓN

Justificación:

Un estudiante puede no pertenecer actualmente a ninguna selección, por lo que su participación mínima es 0. Debido a la regla de negocio establecida, un estudiante puede pertenecer como máximo a una selección, por lo que su máxima es 1.

Una selección puede encontrarse recién creada y todavía no tener estudiantes, por lo que su participación mínima también es 0. Cuando la selección cuenta con integrantes, puede tener varios estudiantes, por lo que su máxima es N.

Esta cardinalidad representa la regla:

Un estudiante puede pertenecer a cero o una selección, mientras que una selección puede tener cero o muchos estudiantes.

3. ESTUDIANTE – presenta – DOCUMENTO_MEDICO

ESTUDIANTE (0,N) – presenta – (1,1) DOCUMENTO_MEDICO

Justificación:

Un estudiante puede no haber cargado todavía ningún documento médico, por lo que su participación mínima es 0. También puede presentar varios documentos a lo largo de su participación deportiva, por lo que la máxima es N.

Cada documento médico debe estar asociado obligatoriamente con un estudiante. Por ello, la participación de DOCUMENTO_MEDICO es (1,1).

Esta cardinalidad representa la regla:

Un estudiante puede registrar cero o varios documentos médicos, pero cada documento médico pertenece a un único estudiante.

Entidades débiles

El modelo contiene dos entidades débiles: **DOCUMENTO_MEDICO** y **ACTIVIDAD_DEPORTIVA**.

DOCUMENTO_MEDICO

DOCUMENTO_MEDICO es una entidad débil respecto a ESTUDIANTE.

Un documento médico no se administra de manera independiente dentro del sistema, ya que siempre debe estar asociado a un estudiante. Para identificarlo completamente se puede utilizar una clave parcial, por ejemplo numero_documento, junto con la clave de ESTUDIANTE.

Por lo tanto, la identificación completa sería: **(boleta, numero_documento)**

La dependencia es principalmente de **identificación**, ya que el número de documento por sí solo no identifica completamente al documento dentro del sistema. También existe una dependencia de existencia, debido a que un documento médico no puede pertenecer al sistema sin estar asociado a un estudiante.

En notación Chen se representará mediante un **doble rectángulo** y una relación identificadora con ESTUDIANTE.

ACTIVIDAD_DEPORTIVA

ACTIVIDAD_DEPORTIVA es una entidad débil respecto a SELECCIÓN.

Las actividades se administran como parte de una selección determinada. Para identificar una actividad se utilizará un número de actividad que sea único dentro de su selección.

La identificación completa será: **(id_seleccion, numero_actividad)**

La dependencia es de **identificación**, porque numero_actividad por sí solo no identifica de manera global una actividad. La selección a la que pertenece es necesaria para obtener su identificación completa.

También existe dependencia de existencia, ya que una actividad deportiva debe pertenecer a una selección registrada.

Generalización y especialización

Se establece una jerarquía de generalización y especialización para representar al personal encargado de la gestión deportiva.

La superentidad será:

PERSONAL_DEPORTIVO

y tendrá dos subtipos:

- **ENTRENADOR**
- **GESTOR_DEPORTIVO**

PERSONAL_DEPORTIVO

Atributos generales:

- id_personal
- nombre
- apellido_paterno

- apellido_materno
- telefono
- correo

ENTRENADOR

Atributos propios:

- especialidades
- certificacion

El entrenador representa al personal responsable de dirigir una selección deportiva.

GESTOR_DEPORTIVO

Atributos propios:

- cargo
- nivel_acceso

El gestor deportivo representa al personal encargado de las funciones administrativas del sistema deportivo, como la autorización o rechazo de solicitudes de justificantes.

Restricción de disyunción

La especialización será disjunta (d).

Esto significa que un registro de PERSONAL_DEPORTIVO pertenecerá a un solo subtipo: ENTRENADOR o GESTOR_DEPORTIVO.

La regla de negocio es:

Una persona registrada como personal deportivo desempeña dentro del sistema el rol de entrenador o el de gestor deportivo, pero no ambos simultáneamente.

Restricción de completitud

La especialización será total (t).

Esto significa que todo registro perteneciente a PERSONAL_DEPORTIVO debe pertenecer obligatoriamente a alguno de sus subtipos.

La combinación de restricciones será, por lo tanto:

PERSONAL_DEPORTIVO → (d, t) → ENTRENADOR / GESTOR_DEPORTIVO

En la notación de Chen se utilizará el triángulo de especialización con los indicadores **d** y **t**.

Atributo compuesto

El modelo utilizará un atributo compuesto para representar el nombre de las personas.

Por ejemplo:

nombre_completo

- nombre
- apellido_paterno
- apellido_materno

Este atributo podrá utilizarse en ESTUDIANTE y PERSONAL_DEPORTIVO.

La utilización de un atributo compuesto permite representar de manera estructurada la información de identificación de las personas.

Atributo multivaluado

El atributo **especialidades** de ENTRENADOR se considera multivaluado.

Un entrenador puede contar con más de una especialidad relacionada con diferentes disciplinas deportivas. Por ejemplo, un entrenador podría tener preparación en acondicionamiento físico y entrenamiento táctico.

Otros conceptos del modelo

Además de los conceptos anteriores, el modelo incorpora relaciones necesarias para representar el funcionamiento del sistema:

- **DEPORTE – tiene – SELECCIÓN:** cada selección pertenece a un deporte y un deporte puede contar con varias selecciones.
- **SELECCIÓN – realiza – ACTIVIDAD_DEPORTIVA:** una selección puede realizar diferentes actividades deportivas.
- **ESTUDIANTE – solicita – SOLICITUD_JUSTIFICANTE:** un estudiante puede realizar solicitudes de justificantes.
- **PERSONAL_DEPORTIVO – autoriza – SOLICITUD_JUSTIFICANTE:** un entrenador o gestor deportivo puede autorizar o rechazar una solicitud.
- **SOLICITUD_JUSTIFICANTE – genera – JUSTIFICANTE:** una solicitud autorizada puede generar un justificante.
- **ESTUDIANTE – es evaluado para – BECA_DEPORTIVA:** permite determinar la elegibilidad del estudiante de acuerdo con las condiciones académicas establecidas.

La generación del justificante utiliza la información de la actividad deportiva asociada a la solicitud. De esta manera, la fecha y horario de la actividad pueden utilizarse automáticamente para construir el documento correspondiente.

Conceptos EER utilizados

Concepto	Aplicación en el proyecto
Cardinalidad mínima y máxima	Relaciones entre entrenador, selección, estudiante y documento médico
Entidad débil	DOCUMENTO_MEDICO y ACTIVIDAD_DEPORTIVA
Dependencia de identificación	Documento médico respecto a estudiante y actividad respecto a selección
Generalización/especialización	PERSONAL_DEPORTIVO → ENTRENADOR / GESTOR_DEPORTIVO
Disyunción	Especialización disjunta (d)
Completitud	Especialización total (t)
Atributo compuesto	nombre_completo
Atributo multivaluado	especialidades de entrenador
Relaciones adicionales	Deportes, actividades, justificantes y becas

Diagrama en modelo de Peter Chen

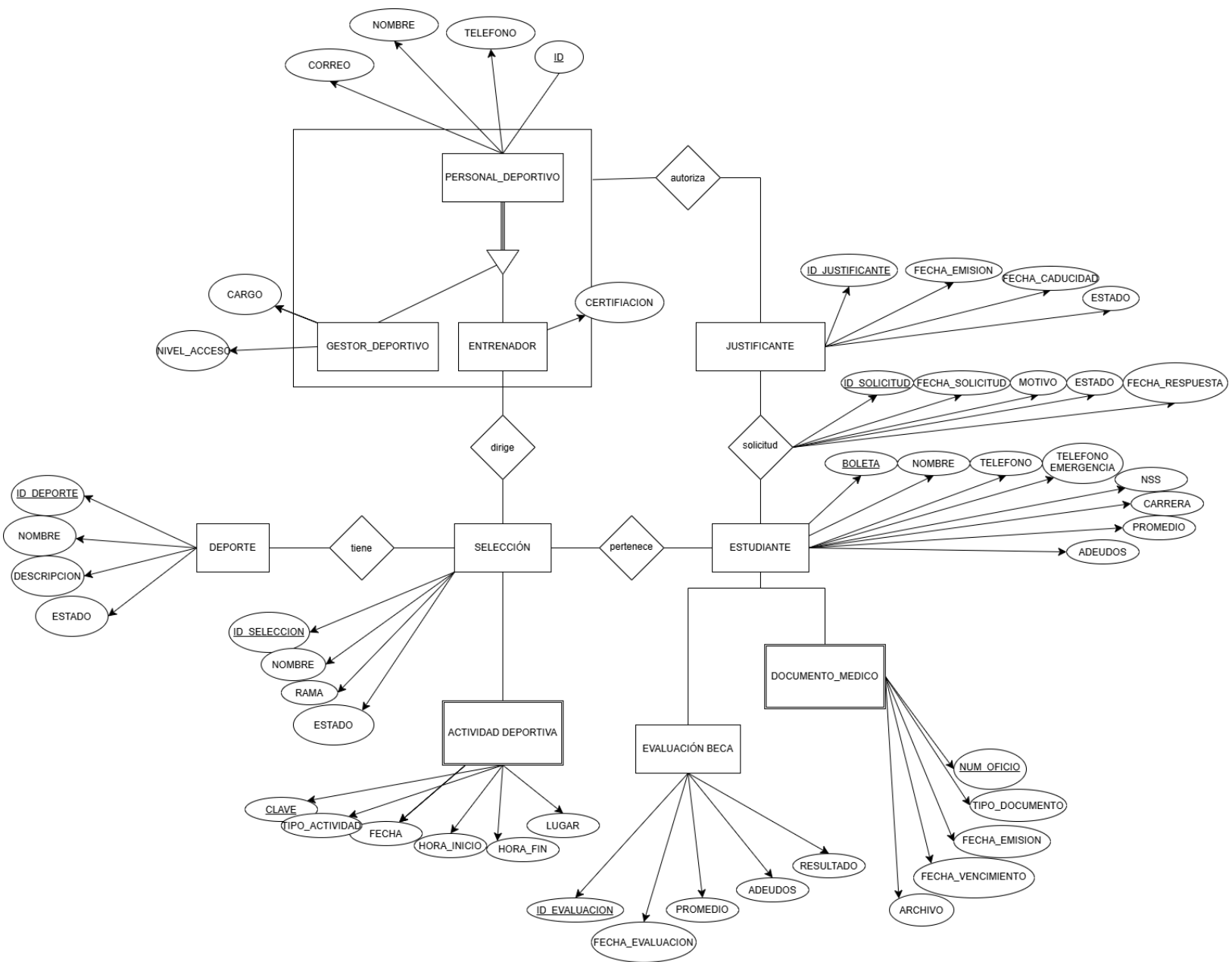
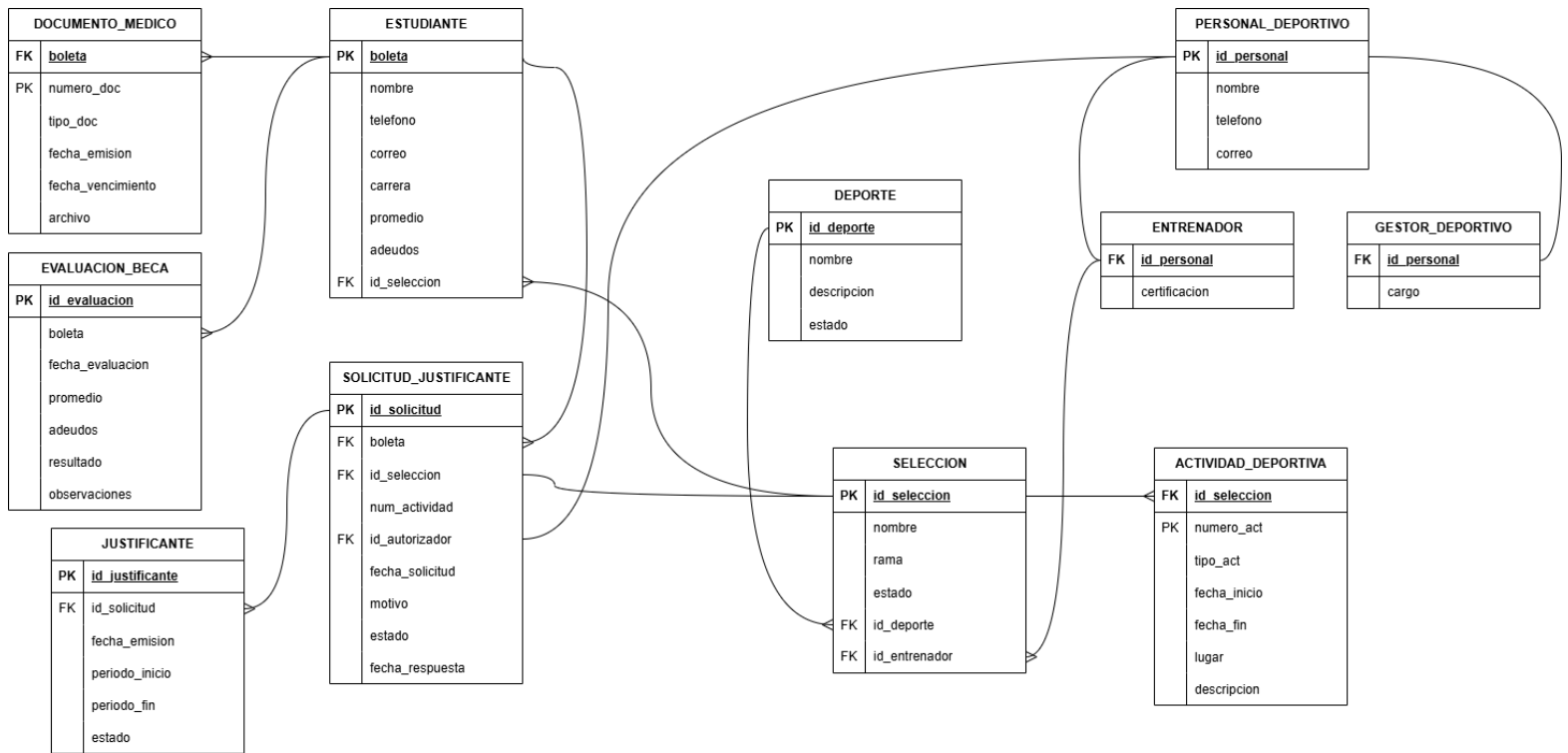


Diagrama en modelo de Crows feet



Justificación

El modelo EER propuesto para el Sistema de Gestión Deportiva Escolar incorpora diferentes conceptos del modelo entidad-relación extendido con el objetivo de representar de manera más precisa las reglas de operación del sistema.

Entidades débiles

Se utilizaron dos entidades débiles: DOCUMENTO_MEDICO y ACTIVIDAD_DEPORTIVA.

DOCUMENTO_MEDICO no puede existir de manera independiente porque cada documento médico pertenece a un estudiante específico. El número del documento por sí solo no garantiza una identificación única dentro del sistema, por lo que necesita la identificación de su estudiante propietario. Por esta razón, se utiliza boleto junto con numero_documento para formar su identificación completa.

De igual manera, ACTIVIDAD_DEPORTIVA depende de SELECCION. Una actividad solamente tiene sentido dentro de una selección determinada, ya que representa una actividad realizada por dicha selección. Por ello, numero_actividad funciona como clave parcial y la identificación completa se obtiene mediante (id_seleccion, numero_actividad).

En ambos casos existe una **dependencia de identificación y de existencia**, ya que la entidad débil necesita a su entidad propietaria para poder identificarse y no puede existir sin ella.

Especialización y generalización

Se utilizó una jerarquía de generalización y especialización en PERSONAL_DEPORTIVO, de la cual se derivan los subtipos ENTRENADOR y GESTOR_DEPORTIVO.

Se eligió una especialización disjunta (d) porque una persona registrada como personal deportivo pertenece a un solo tipo de personal dentro del sistema: entrenador o gestor deportivo.

También se estableció como total (t) porque todo registro de PERSONAL_DEPORTIVO debe corresponder a alguno de estos dos roles. Esto permite representar de manera clara las diferencias entre las funciones de un entrenador y las de un gestor deportivo.

El subtipo ENTRENADOR cuenta con atributos propios como especialidades y certificación, mientras que GESTOR_DEPORTIVO cuenta con cargo y nivel_acceso.

Cardinalidades y reglas del negocio

Las cardinalidades utilizadas representan directamente las reglas de operación del sistema.

Por ejemplo, un entrenador puede dirigir como máximo una selección, mientras que cada selección debe contar con exactamente un entrenador. Esto se representa mediante:

ENTRENADOR (0,1) — dirige — (1,1) SELECCION

También se establece que un estudiante puede pertenecer como máximo a una selección, mientras que una selección puede tener ninguno o varios estudiantes:

ESTUDIANTE (0,1) — pertenece — (0,N) SELECCION

Esto permite que una selección pueda existir aunque todavía no tenga estudiantes, por ejemplo, cuando acaba de ser creada o se encuentra en proceso de reclutamiento.

Otra regla importante corresponde a los documentos médicos. Un estudiante puede presentar varios documentos médicos, pero cada documento pertenece exclusivamente a un estudiante:

ESTUDIANTE (0,N) — presenta — (1,1) DOCUMENTO_MEDICO

Estas cardinalidades permiten que el modelo represente las restricciones reales del funcionamiento deportivo escolar en lugar de asumir relaciones genéricas.

Evaluación de elegibilidad para beca

La beca no se administra directamente dentro del Sistema de Gestión Deportiva Escolar, ya que su registro y gestión corresponden al sistema externo SIBEC. Por esta razón, no se considera BECA_DEPORTIVA como una entidad propia del sistema.

El sistema deportivo únicamente puede realizar una evaluación de elegibilidad utilizando la información académica del estudiante. Para este proyecto se establece como regla que

un estudiante es candidato a una beca cuando cuenta con un promedio general de al menos 6.0 y tiene como máximo una materia de aprendizaje adeudada.

El resultado de esta evaluación puede ser acreedor o no acreedor. La evaluación sirve como apoyo para determinar si el estudiante cumple con los requisitos, mientras que el trámite formal de la beca se realiza en SIBEC.

Tres consultas que permite responder el modelo extendido

El modelo permite responder consultas que requieren información y relaciones que no podrían representarse adecuadamente con un modelo básico sin los conceptos extendidos.

1. ¿Qué estudiantes de una selección tienen documentos médicos próximos a vencer o vencidos?

El modelo permite relacionar a cada estudiante con sus documentos médicos y utilizar la fecha de vencimiento para identificar aquellos cuya documentación requiere renovación. Esto es importante para controlar la elegibilidad de los estudiantes para participar en actividades deportivas.

2. ¿Qué actividades deportivas tiene una selección y qué solicitudes de justificante están relacionadas con ellas?

Gracias a la entidad débil ACTIVIDAD_DEPORTIVA y a su relación con SOLICITUD_JUSTIFICANTE, el sistema puede identificar la actividad específica, el estudiante que solicitó el justificante, el motivo de la solicitud y si fue autorizada para posteriormente generar el justificante correspondiente.

3. ¿Qué estudiantes cumplen con los requisitos académicos para ser considerados acreedores de una beca deportiva?

El modelo permite evaluar el promedio general y las materias adeudadas de cada estudiante para determinar si cumple con los requisitos establecidos. El resultado puede indicar si el estudiante es acreedor o no acreedor, mientras que el proceso formal de solicitud permanece en SIBEC.